

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Biologia Celular

Data: ____/05/2025

Professor (a): Ricardo Azevedo

Série: 1ª Série ____

Assunto (s): LABORATÓRIO – DIFUSÃO E OSMOSE

Introdução

Difusão é o movimento espontâneo de partículas de uma substância do local onde estão mais concentradas para onde estão menos concentradas, até que se atinja o equilíbrio. Esse processo não gasta energia e ocorre em gases, líquidos e até em sólidos dissolvidos em um solvente. Um exemplo comum é o cheiro de perfume se espalhando pelo ar: as moléculas responsáveis pelo odor se difundem pelo ambiente a partir do frasco aberto. Na osmose, o processo de difusão ocorre com o espalhamento de líquidos por meio de uma membrana semipermeável, aquela que deixa passar apenas o solvente, mas não permite a passagem do soluto, a substância dissolvida.

Desde o surgimento da vida na Terra, os seres vivos enfrentam os efeitos da osmose, já que as evidências apontam para uma origem em um ambiente aquático e salino — o mar —, do qual estavam separados por uma membrana semipermeável. Ao longo da evolução, esses organismos desenvolveram estratégias para lidar com os desafios impostos pela osmose, como o risco de desidratação ou de inchaço celular, além de mecanismos que passaram a aproveitar esse fenômeno em processos biológicos essenciais.

Compreender o funcionamento da osmose é fundamental para entender diversos eventos biológicos, como a absorção e o transporte de água nas plantas, a manutenção de sua estrutura e a realização de movimentos, o controle do teor hídrico celular, o equilíbrio hídrico em peixes e protozoários, e as trocas de substâncias entre as células e o meio intercelular.

Objetivos

Você deverá diferenciar os conceitos de difusão e osmose e correlacioná-los a situações cotidianas em seres vivos.

Materiais

- Água em diversas temperaturas (fria, em temperatura ambiente, morna)
- Azul de metileno
- Fatias de pimentão
- Sachês de 1g Sal (x6)
- Poliacrilato
- Sacos de polipropileno (BOPP)
- Béquer 100 mL (x6)
- Béquer 500 mL
- Bastão de vidro
- Espátula
- Alfinetes

Atividade 1 – Preparação

1. Identifique 3 béqueres com os números #1, #2 e #3.
2. Coloque 1g de sal no béquer #2.
3. Coloque 5g de sal no béquer #3.
4. Coloque 50mL de água em cada béquer. Dissolva o sal nos béqueres #2 e #3.
5. Corte 6 fatias finas de pimentão de tamanhos e larguras semelhantes.
6. Coloque 2 fatias em cada béquer.

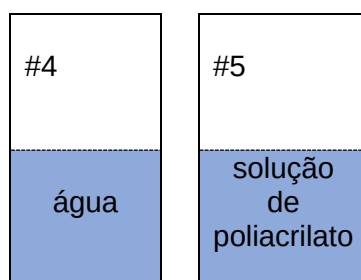
Registro:

		
Béquer #1	Béquer #2	Béquer #3

Pegue 2 saquinhos de polipropileno e faça uma marca com caneta na metade de cada um. Identifique-os com os números #4 e #5:



7. Faça 5 furos com alfinete transpassando o saquinho abaixo da marca.
8. Coloque 2 medidas da mini espátula de poliacrilato no saquinho #5.
9. Preencha os dois saquinhos com água até a marca.



10. Prenda os saquinhos com a fita adesiva na borda do béquer de 500 mL. Preencha-o com água até o nível da solução dos saquinhos.

Atividade 2 - Difusão

11. Identificar 3 béqueres com os nomes “FRIA”, “TEMPERATURA AMBIENTE”, “QUENTE”.
12. Colocar 50mL de água fria, em temperatura ambiente e quente, respectivamente, em cada béquer.
13. Colocar 1 gota de azul de metileno bem no centro de cada béquer e observar a dispersão do corante.

Registro do resultado da atividade:

No béquer contendo água fria, o azul de metileno ficou concentrado no local onde a gota foi liberada, se difundindo lentamente, ao passo que onde havia água em temperatura ambiente a difusão foi mais rápida. No béquer onde havia água quente, a difusão ocorreu de forma mais rápida que nos outros dois.

A difusão consiste na livre movimentação das moléculas de soluto do seu local de maior concentração, para o local de menor concentração. Com o aumento da temperatura, as moléculas se movimentam com maior velocidade, aumentando a velocidade de difusão.

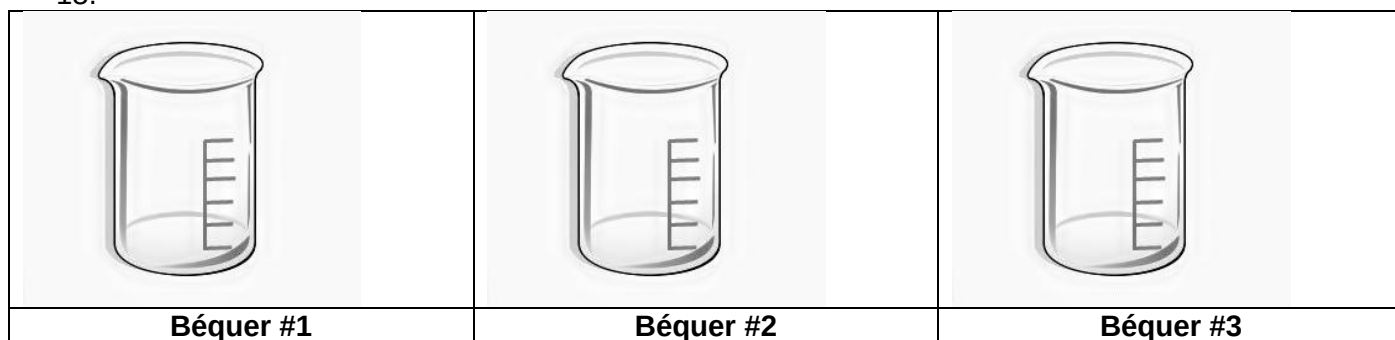
A **difusão** pode ser resumida como a **movimentação das moléculas de soluto** do local de maior concentração para o local de menor concentração, até que se estabeleça um equilíbrio dinâmico.

Atividade 3 – Osmose

Registro do resultado com o pimentão:

14. Desenhe como ficou o aspecto das fatias de pimentão em cada béquer.

15.



16. Retire uma fatia de pimentão de cada béquer e sinta a textura através do tato.

Conclusão:

A fatia de pimentão no béquer 1 está tenra (rígida), pois a **água presente nesse béquer consiste em um ambiente hipotônico** em relação ao pimentão, dessa forma, **o pimentão ganha água por osmose** e fica consistente, já que suas **células estão turgidas**.

A fatia de pimentão no béquer 2 está tenra (rígida), não apresenta mudanças sensíveis, já que a **água com 1g de sal se aproxima da tonicidade das células do pimentão, caracterizando um meio isotônico**.

A fatia de pimentão no béquer 3 está aparentemente enrugada, menos rígida, já que a água neste béquer, por conter uma maior concentração de sais, deve apresentar-se como um **meio hipertônico** para o pimentão, e suas células **perdem água por osmose, ficando plasmolisadas**.

A osmose acontece por causa da diferença no potencial químico da água (ou outro solvente) causada pela presença de solutos. Quando há soluto dissolvido, o potencial químico da água diminui. Por isso, quando uma solução é separada da água pura por uma membrana que permite a passagem do solvente, a água tende a passar para a solução, indo da região onde há mais potencial (água pura) para onde há menos (solução). Esse movimento da água é chamado de **efeito osmótico**. Quanto mais concentrada for a solução, menor será o potencial químico da água nela, e maior será a tendência de a água entrar. Assim, entre duas soluções com concentrações diferentes, a água se move da menos concentrada para a mais concentrada.

Em resumo, se duas soluções possuem concentrações diferentes e estão separadas por uma membrana semipermeável, a água tende a se movimentar da solução menos concentrada (**hipotônica**) para a mais concentrada (**hipertônica**), até que se estabeleça o equilíbrio e as duas soluções passem a ter as mesmas concentrações (**isotônicas**).

Em um sistema com duas soluções de concentrações diferentes, compostas por moléculas de soluto impermeáveis à membrana, a **força necessária para evitar o deslocamento do solvente** da solução menos concentrada para a mais concentrada é a **pressão osmótica**. A pressão osmótica permite manter o equilíbrio, ou seja, o movimento nulo de solvente através da membrana.

17. Verifique o nível da solução contida nos saquinhos. Verifique o nível da água do béquer.

Conclusão:

A água no interior do béquer diminuiu, e aumentou no saquinho contendo poliacrilato. Isso aconteceu devido a presença da grande quantidade de poliacrilato no interior do saquinho, simulando um ambiente hipertônico em relação à água no interior do béquer. Assim, a água passou de um meio hipotônico (béquer), para o interior do saquinho com poliacrilato (meio hipertônico). O saquinho sem poliacrilato contém o mesmo nível de água que o béquer, já que ambos não possuem poliacrilato e são isotônicos.

Responda:

O que acontece com as células quando se encontram em um meio isotônico?

Mantém equilíbrio. Entre meios isotônicos (mesma concentração), a perda e ganho de água por osmose é a mesma.

O que acontece com as células quando se encontram em um meio hipotônico?

Absorvem água por osmose. Em um meio hipotônico, o citoplasma da célula é considerado hipertônico, e há passagem da água do meio extracelular (hipotônico) para o citoplasma (hipertônico). O ganho de água pode levar a ruptura de células que não possuem parede celular.

O que acontece com as células quando se encontram em um meio hipertônico?

Perdem água por osmose. Em um meio hipertônico, o citoplasma da célula é considerado hipotônico, e há passagem da água do meio intracelular (hipotônico) para o meio (hipertônico). A desidratação pode levar à morte celular.

Marque com um "X" no que ocorrerá com as células

	Desidratação	Equilíbrio	Hidratação
da alface, se temperarmos a salada.	X		
de uma criança, se prepararmos o leite em pó da forma recomendada pelo fabricante.		X	
de uma criança, se prepararmos o leite com o dobro da quantidade de leite em pó por porção de água recomendada pelo fabricante.	X		
de um banhista, se tomar água do mar.	X		
de um corredor, se tomar um copo de água mineral.		X	
de um atleta, se tomar uma bebida esportiva (ex. Gatorade)		X	
de uma lesma, se colocarmos sal sobre sua pele.	X		
do sangue de uma pessoa, se as colocarmos em contato com água destilada.			X
do organismo de um ser humano, em contato com soro fisiológico.		X	
de um peixe marinho em um rio.			X
de um peixe de rio no mar.	X		

Bibliografia

- ATKINS, P.W. e DE PAULA, J. *Physical chemistry*. New York: W.H.Freeman and Company, 2010.
- MARTHO e AMABIS – Biologia Vol.I *Biologia das Células* – Ed. Moderna – 2015.
- Química Nova Escola – Vol 40, nº3, p. 209-213, agosto 2018.